Tourist

Tại thành phố cây, có N điểm du lịch hấp dẫn được đánh số từ 1 đến N. Thành phố có N-1 con đường 2 chiều để nối các điểm du lịch. Thị trưởng thành phố phát hiện ra là việc tổ chức các tour đi từ địa điểm u đến các địa điểm được đánh số là bội của nó sẽ rất thú vị, các tour như vậy thì du khách sẽ được thăm tất cả các địa điểm trên đường đi đơn giữa 2 địa điểm này. Hỏi với tất cả cách tổ chức tour như vậy thì tổng số địa điểm được thăm là bao nhiêu?

Dữ liệu vào: Từ tệp Tourist.inp

Dòng đầu tiên là số địa điểm du lịch N của thành phố

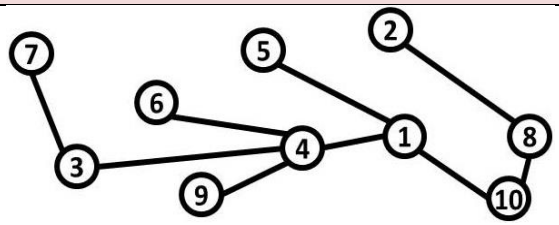
N-1 dòng tiếp theo thể hiện đường nối giữa các thành phố

Kết quả ra: Ghi ra tệp Tourist.out

Ghi tổng số địa điểm du lịch được thăm với tất cả các tour được xây dựng.

Ràng buộc: $1 \leq N \leq 10^5$.

Ví dụ:

Tourist.inp	Tourist.out	Giải thích
10 3 4 3 7 1 4 4 6 1 10 8 10 2 8 1 5 4 9	55	 Chúng ta có tất cả các con đường và số địa điểm có thể thăm được như sau: 1→2=4 ; 1→3=3; 1→4=2; 1→5=2; 1→6=3; 1→7=4; 1→8=3; 1→9=3; 1→10=2; 2→4=5; 2→6=6; 2→8=2; 2→10=3; 3→6=3; 3→9=3 ; 4→8=4 ; 5→10=3. Do đó tổng số địa điểm du lịch được thăm sẽ là: 55.

TREEDGE

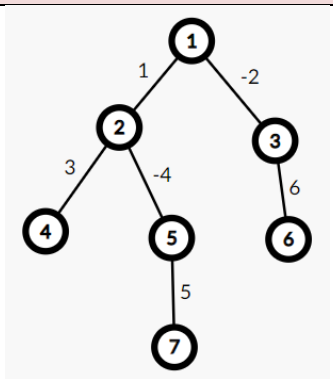
Cho một cây có trọng số gồm N đỉnh, N-1 cạnh, đỉnh gốc là đỉnh 1. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn cho dưới dạng (u, v, x) hỏi đường đi có trọng số lớn nhất giữa cặp (u, v) trên cây nếu được phép nối một đỉnh thuộc cây con gốc u với một đỉnh cây con gốc v (đảm bảo cây con gốc u, và cây con gốc v là khác nhau) bởi một cạnh có trọng số là x $(x \geq 0)$ bằng bao nhiêu?

Dữ liệu vào: Từ tệp TREEDGE.inp

- Dòng đầu ghi số N, Q $(1 \leq N, Q \leq 2 * 10^5)$ là số đỉnh của cây, số truy vấn.
- $N - 1$ dòng tiếp ghi bố số u, v, w $(1 \leq u, v \leq N, |w| \leq 10^9)$ mô tả các cạnh của cây, đỉnh đầu u, đỉnh cuối v, trọng số w của cạnh.
- Q dòng tiếp theo ghi bộ số u, v, x thể hiện truy vấn tìm trọng số đường đi từ u đến v lớn nhất khi được thêm một cạnh trọng số x $(0 \leq x \leq 10^9)$ nối một đỉnh thuộc cây con gốc u với 1 đỉnh thuộc cây con gốc v.

Kết quả ra: Ghi ra tệp TREEDGE.out

Ví dụ:

TREEDGE.inp	TREEDGE.out	Giải thích
7 3 1 2 1 1 3 -2 2 4 3 2 5 -4 5 7 5 3 6 6 2 3 1 5 4 2 5 6 0	10 7 5	Với truy vấn đầu tiên (2,3,1): Tối ưu khi thêm cạnh nối giữa 4 và 6. Tạo ra đường đi 2→4→6→3 với tổng trọng số: 3+1+6=10. 

ĐƯỜNG ĐI QUA K CẠNH

Cho một cây gồm N đỉnh, N-1 cạnh. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn cho bởi bộ (x, y, a, b, k) hỏi rằng có cách nào đi từ $a \to b$ qua đúng k cạnh nếu cây được nối thêm cạnh (x, y), đường đi có thể qua các đỉnh, các cạnh nhiều lần.

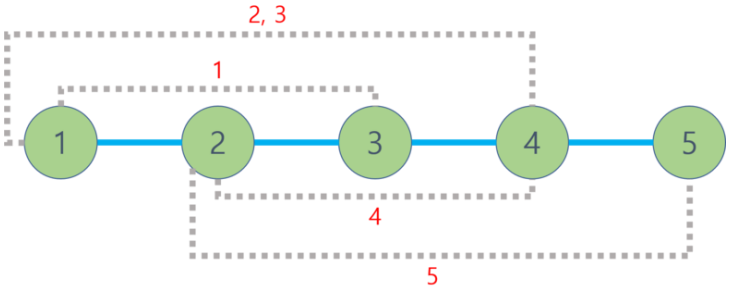
Dữ liệu vào: Từ tệp TREEQ.inp

- Dòng đầu tiên là ghi số N, Q $(3 \le N, Q \le 10^5)$ là số đỉnh, số truy vấn.
- N-1 dòng tiếp theo thể hiện các cạnh của cây.
- Q dòng tiếp theo thể hiện các truy vấn mô tả như trên.

Kết quả ra: Ghi ra tệp TREEQ.out

Ghi ra Q dòng trả lời cho mỗi truy vấn, nếu tồn tại đường đi thỏa mãn thì ghi 1, ngược lại thì ghi 0.

Ví dụ:

TREEQ.inp	TREEQ.out	Giải thích
5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 1 2 2 1 4 1 3 2 1 4 1 3 3 4 2 3 3 9 5 2 3 3 9	1 1 0 1 0	 Truy vấn 1: Đi như sau: 1 → 3 → 2 Truy vấn 2: Đi như sau: 1 → 2 → 3 Truy vấn 4: Đi như sau: 3 → 4 → 2 → 3 → 4 → 2 → 3 → 4 → 2 → 3

Cập nhật thông tin trên cây 1

Cho một cây có N đỉnh. Ban đầu đỉnh i có giá trị a_i. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn tăng tất cả các đỉnh nằm trên đường đi từ u đến v một lượng là x. Hãy in ra giá trị của các đỉnh của cây sau khi xử lí hết truy vấn.

Dữ liệu vào: Đọc dữ liệu từ tệp UPDTREE.inp

Dòng đầu là số N ($1 \leq N \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo ghi N số $a_1, a_2, \dots a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^4$) là giá trị ban đầu của các đỉnh.

N-1 dòng tiếp theo ghi các cặp (u, v) thể hiện cạnh của cây.

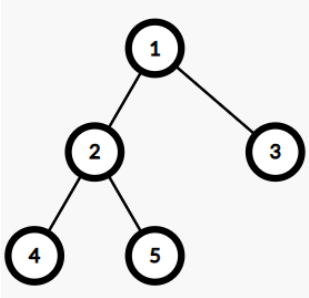
Dòng tiếp theo ghi số Q ($1 \leq Q \leq 10^5$).

Q dòng tiếp theo ghi bộ số (u, v, x) với $1 \leq u, v, x \leq N$ thể hiện truy vấn.

Kết quả ra: Ghi ra tệp UPDTREE.out

Ghi ra một dòng N số là giá trị tại các đỉnh sau khi thực hiện Q truy vấn.

Ví dụ:

UPDTREE.inp	UPDTREE.out	Giải thích
5 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 4 2 5 2 4 5 2 3 5 1	1 3 1 2 3	 Sau truy vấn 1: 0 2 0 2 2 Sau truy vấn 2: 1 3 1 2 3